## اصل DIP را تعریف کنید

یکی از اصول سالید است که میگوید ماژول های سطح بالا نباید به ماژول های سطح پایین وابسته باشد بلکه باید به انتزاع یا اینترفیس ها وابسته باشند  و همچنین جزییات به انتزاع وابسته باشند نه بالعکس مثلا در یک وبسایت فروش اینترنتی اگر بخواهیم دیتابیس را تغییر بدهیم مجبوریم کد را هم تغییر بدیم ولی (تعریف انتزاع ) با اینترفیس IDatabase ماژول سفارش میداند باید از قراردادی به این نام استفاده کند  لازم نیست بداند دیتابیس  دقیقا جیست

## اصل IoC را تعریف کنید

یعنی کنترل ساخت ومدیریت و ساخت  وابستگی را از داخل یک کلاس بگیریم و  به ی بخش دیگه برنامه بسپاریم  مثلا یک نمونه یا اینستنس ازPOSTGRE بسازیم داخل کلاس سفارش Order که خودش نقض SRP هست  این مدیریت وابستگی از درون کلاس هست اما اگر یک اینترفیس از قبل تعریف کرده باشیم و بیرون از کد یا کلاس اصلی (لزوما نه ) مدیریت کنیم میشه مدیریت وابستگی با عامل بیرونی

## ابزار IOC Container را تعریف کنید

یک ابزار یا فریمورک  است که وظیفه ساخت مدیریت طول عمر و تزریق خودکار وابستگی ها را دررد

## Factory as IOC Container را تعریف کنید

به جای این که هر کلاسی  وابستگی های  مورد نیاز را خودش با new بسازد یک کلاس واحد به اسم فکتوری مینویسیم تا تمام کار ساختن اشیا و تزریق را در همان کلاس انجام دهد تا در نهایت در متد MAIN از ان فکتوری استفاده کنیم

## تکنیک Dependency Injection را تعریف کنید

تکنیکی است که در ان وظیفه ساختن وابستگی  به خارج از کلاس( پیاده سازی IoC )  معمولا از طریق کلاس سازنده  به ان تزریق میشود به جای اینکه با NEW ان هارا بسازد

## Service LifeTimes in .Net را تعریف کنید

مشخص میکند که وقتی کانتینر IoC یک شی را با NEW در کلاس فکتوری مینویسد این شی تا چه زمانی در حافظه باشد و به چه شی ای داده شود و انواع ان عبارتند از

| چرخه حیات سرویس | تعریف | کاربرد |
|---|---|---|
| Transient | به ازای هر بار که کلاسی ان سرویس را تزریق کند یک نمونه جدید ساخته میشود | سرویس ارسال پیامک یا اعتبارسنجی |
| Scoped | به ازای هر چند درخواست در یک درخواست HTTP فقط یک اسکوپ یا فضا یا نمونه میسازد | سبد خرید |
| Singleton | همان SCOPED اما در همه درخواست ها یک فضا یا محدوده میسازد | درصد تخفیف نرخ کالا ها و لیست دسته بندی |